



Nom & prénom :

N° étudiant :

Groupe TD :

Rattrapage — QCM Drone au bout d'un élastique**8 questions, 1 pt chacune**

Une seule réponse exacte par question. Bonne réponse : 1 pt ; mauvaise réponse ou case vide : 0 pt. Noircir à l'encre noire. Ne rien écrire sur cette feuille.

1 L'équation du mouvement d'un drone (masse m , amortissement α , raideur k , commande $u(t)$, déplacement $z(t)$ autour de l'équilibre) est :

☐ $m\ddot{z} + kz = u(t)$

☐ $m\ddot{z} - \alpha\dot{z} + kz = u(t)$

☐ $m\ddot{z} + \alpha\dot{z} + kz = u(t)$

☐ $m\ddot{z} + \alpha\dot{z} = u(t) - kz_0$

2 Pour $m = 1$ kg, $\alpha = 2$ N·s/m, $k = 5$ N/m, la fonction de transfert $H(s) = Z(s)/U(s)$ (conditions initiales nulles) est :

☐ $\frac{1}{s^2 + 2s}$

☐ $\frac{5}{s^2 + 2s + 5}$

☐ $\frac{1}{s^2 - 2s + 5}$

☐ $\frac{1}{s^2 + 2s + 5}$

3 Les pôles de $H(s) = \frac{1}{s^2 + 4s + 13}$ sont :

☐ $s = -4 \pm 3j$

☐ $s = \pm j\sqrt{13}$

☐ $s = 2 \pm 3j$

☐ $s = -2 \pm 3j$

4 Un système dont les pôles sont $s = \pm 2j$ est :

☐ Stable et amorti : les pôles sont complexes conjugués.☐ Instable : les pôles sont imaginaires purs.☐ Marginalement stable : pôles sur l'axe imaginaire, réponse bornée mais non amortie.☐ Asymptotiquement stable : les parties réelles des pôles sont nulles.

5 Un correcteur purement proportionnel K_p appliqué à un système sans intégrateur en boucle ouverte (type 0). L'action P :

☐ Réduit l'erreur statique en ajoutant un pôle en $s = 0$.☐ N'a aucun effet sur l'erreur statique.☐ Annule l'erreur statique lorsque $K_p \rightarrow +\infty$.☐ Réduit l'erreur statique sans l'annuler.

6 Dans un correcteur PI, l'action intégrale (terme $1/T_i s$) :

☐ Réduit la sensibilité aux bruits haute fréquence.☐ Accélère la réponse sans modifier l'erreur statique.☐ Annule l'erreur statique en ajoutant un pôle en $s = 0$ en boucle ouverte.☐ Augmente le coefficient d'amortissement en boucle fermée.

7 Dans un correcteur PD, l'action dérivée (terme $T_d s$) :

☐ Réduit le gain en basse fréquence.☐ Améliore le rejet des perturbations constantes.☐ Augmente l'amortissement en anticipant les variations de l'erreur.☐ Annule l'erreur statique face à une rampe.

8 Un système asservi discret est asymptotiquement stable si et seulement si :

☐ Tous les pôles de la boucle fermée vérifient $|z| < 1$.☐ Tous les pôles de la boucle fermée vérifient $|z| \leq 1$.☐ Tous les pôles de la boucle fermée ont une partie réelle négative.☐ Tous les pôles de la boucle ouverte vérifient $|z| < 1$.